

Név:

Neptun:

Aláírás:

A mellékszámolás nélküli eredmény közzléséért nem jár pont!

Segédlet:

$$a^k a^m = a^{k+m} \quad \frac{a^k}{a^m} = a^{k-m} \quad (a^k)^m = a^{km} \quad (\sqrt{a})^2 = a \quad \text{ebben a sorban mindegyik képlet feltétele: } a > 0$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$a^{\log_a(b)} = b \quad \text{ha } a, b > 0 \text{ és } a \neq 1$$

$$\log_a(a^b) = b \quad \text{ha } a > 0 \text{ és } a \neq 1$$

Ha az $x^2 + bx + c = 0$ egyenlet gyökei x_1 és x_2 , akkor $x^2 + bx + c = (x - x_1)(x - x_2)$.

1. feladat Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést!

$$\frac{x^2 - 8x + 7}{4x^2 - 24x - 28}$$

2. feladat Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést!

$$\frac{x^2 - 8x - 9}{3x^2 - 24x - 27}$$

3. feladat Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést!

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x}$$

4. feladat Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést!

$$\frac{x^2 + 14x + 49}{x^2 + 7x}$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

5. feladat Végezze el az alábbi műveletet a tört kifejezések összevonásával!

$$\frac{5x-4}{x-3} - \frac{x+4}{x+3}$$

6. feladat Végezze el az alábbi műveletet a tört kifejezések összevonásával!

$$\frac{6x+5}{x+6} + \frac{4x+4}{x-6}$$

7. feladat Végezze el az alábbi műveletet a tört kifejezések összevonásával!

$$\frac{1}{6x+4y} - \frac{5}{6x-4y}$$

8. feladat Végezze el az alábbi műveletet a tört kifejezések összevonásával!

$$\frac{1}{7x-6y} - \frac{5}{7x+6y}$$

9. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a zárójelek felbontásával!

$$-7 - (9 - 6x)(3x - 7)$$

10. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a zárójelek felbontásával!

$$2 - (3x + 9)(9x + 3)$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

11. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$9 - \frac{5x + 268}{9} = -5x - 3$$

12. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$-4 - \frac{9x - 120}{4} = 3x + 5$$

13. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$-7 - 6 \cdot \left(4 - \frac{x}{7}\right) = -9x - 8$$

14. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$7 + 5 \cdot \left(\frac{x}{5} - 5\right) = -7x - 2$$

15. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$-4 \cdot (6 - 5x) + 4 \cdot (8x - 9) = -7$$

16. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$5 \cdot (x + 2) = 6 + 2 \cdot (x - 5)$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

17. feladat Határozza meg a következő egyenletrendszer megoldását! $\begin{aligned}-3x &= 5y - 39 \\ x - 7y &= -13\end{aligned}$	18. feladat Határozza meg a következő egyenletrendszer megoldását! $\begin{aligned}-8x &= 2y - 48 \\ -5x &= 8y - 3\end{aligned}$
19. feladat Határozza meg a következő egyenletrendszer megoldásait! $\begin{aligned}54 - y &= 9x \\ xy &= -63\end{aligned}$	20. feladat Határozza meg a következő egyenletrendszer megoldásait! $\begin{aligned}-7x &= 45 - 3y \\ xy &= 54\end{aligned}$
21. feladat Egy (a derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolt) lineáris függvény grafikonja átmegy a $(-7; 9)$ és $(0; -1)$ pontokon. Adja meg a lineáris függvény hozzárendelési szabályát $y = mx + b$ alakban!	22. feladat Egy (a derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolt) lineáris függvény grafikonja átmegy a $(6; 5)$ és $(1; 6)$ pontokon. Adja meg a lineáris függvény hozzárendelési szabályát $y = mx + b$ alakban!

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

23. feladat Egy bisztróban az italok árát deciliterenként adják meg. Tudjuk, hogy 4 dl búzasör és 6 dl barna sör összesen 3720 Ft-ba, 6 dl búzasör és 4 dl barna sör pedig 3980 Ft-ba kerül. Mennyibe kerül egy dl búzasör, és mennyibe egy dl barna sör?	24. feladat Egy kocsmában az italok árát deciliterenként adják meg. Tudjuk, hogy 6 dl sör és 4 dl bor összesen 3380 Ft-ba, 5 dl bor és 5 dl sör pedig 3350 Ft-ba kerül. Mennyibe kerül egy dl sör, és mennyibe egy dl bor?
25. feladat Egy piacon a zöldségesnél egy vásárló 4 kg krumpli és 4 kg hagyma vásárlásáért 2400 Ft-ot fizetett. A következő vevőnél 1 kg hagyma és 2 kg krumpli összesen 920 Ft-ba került. Mennyibe került egy kg krumpli és mennyibe egy kg hagyma?	26. feladat Egy virágárusnál egy vásárló 4 szál rózsza és 4 szál tulipán vásárlásáért 3400 Ft-ot fizetett. A következő vevőnél 4 szál rózsza és 3 szál tulipán összesen 2850 Ft-ba került. Mennyibe került egy szál rózsza és mennyibe egy szál tulipán?
27. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban! $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 1}$	28. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban! $f(x) = \sqrt{9x^2 + 8x - 5}$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

29. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban!

$$f(x) = \log_7(8x - 6)$$

30. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban!

$$f(x) = \log_6(8x - 4)$$

31. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban!

$$f(x) = \sqrt{-9x - 8}$$

32. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban!

$$f(x) = \sqrt{-2x - 9}$$

33. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban!

$$f(x) = \log_7(3x^2 - 6x + 6)$$

34. feladat Adja meg az alábbi képlettel megadott függvény legbővebb értelmezési tartományát intervallumos alakban!

$$f(x) = \log_6(3x^2 + 3x - 3)$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

35. feladat Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós számok halmazán és a választ adja meg intervallumos alakban!

$$\frac{3}{x+1} \geq 0$$

36. feladat Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós számok halmazán és a választ adja meg intervallumos alakban!

$$|x+8|+3 \geq 0$$

37. feladat Végezze el az alábbi műveletet és a végeredményt írja fel x tört kitevőjű hatványaként!

$$\frac{\sqrt[6]{x^{-2}}}{\sqrt[4]{x^{-1}} \cdot \sqrt{x}}$$

38. feladat Végezze el az alábbi műveletet és a végeredményt írja fel x tört kitevőjű hatványaként!

$$\frac{\sqrt[5]{x^{-5}}}{\sqrt[6]{x^0} \cdot \sqrt{x}}$$

39. feladat Végezze el az alábbi műveletet és a végeredményt írja fel x tört kitevőjű hatványaként!

$$\frac{\sqrt[5]{x^{-4}} \cdot \sqrt[4]{x}}{(\sqrt[5]{x})^4}$$

40. feladat Végezze el az alábbi műveletet és a végeredményt írja fel x tört kitevőjű hatványaként!

$$\frac{\sqrt[3]{x^{-2}} \cdot \sqrt[6]{x}}{(\sqrt[3]{x})^6}$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

41. feladat Végezze el az alábbi műveletet és a végeredményt írja fel x tört kitevőjű hatványaként!

$$\frac{(x^{-3})^9 \cdot \sqrt{x}}{x^5}$$

42. feladat Végezze el az alábbi műveletet és a végeredményt írja fel x tört kitevőjű hatványaként!

$$\frac{(x^6)^5 x^3}{\sqrt[3]{x}}$$

43. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{1}{\sqrt{13} + 5\sqrt{2}}$$

44. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{1}{-4\sqrt{7} + \sqrt{17}}$$

45. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{1}{\sqrt{6x+8}-9}$$

46. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{1}{\sqrt{3x+4}-9}$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

47. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{-60}{\sqrt{2} + \sqrt{17}}$$

48. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{-75}{\sqrt{2} + \sqrt{17}}$$

49. feladat Alakítsa át az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{-2}{\sqrt{5x-2} + 4}$$

50. feladat Alakítsa át az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{-2}{\sqrt{3x-5} - 2}$$

51. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{6}{\sqrt{3x+2} - \sqrt{3x+5}}$$

52. feladat Egyszerűsítse az alábbi kifejezést a nevező gyöktelenítésével!

$$\frac{-52}{-\sqrt{3x-8} + \sqrt{3x+5}}$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

53. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$6^{9x+1} \cdot 6^{x-5} = 6^{86}$$

54. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\frac{8^{-3x-8}}{8^{6x-6}} = 8^{-11}$$

55. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\log_2(-2x - 2) = 3$$

56. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\log_4(3x + 3) = 4$$

57. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\frac{1}{16} \cdot 4^{3x-4} - 64 = 0$$

58. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$81 \cdot 3^{x+2} - \frac{1}{9} = 0$$

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

59. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\sqrt{-x-2} \cdot \sqrt{-3x-5} = 1$$

60. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\sqrt{2x - 9} \cdot \sqrt{x - 2} = 1$$

61. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\frac{\sqrt{-7x-2}}{\sqrt{4x-6}} = 6$$

62. feladat Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$$\frac{\sqrt{7-7x}}{\sqrt{9x-9}} = 5$$

63. feladat Ábrázolja az alábbi képletű függvényt és adja meg intervallumos alakban a legbővebb értelmezési tartományát és értékkészletét!

$$f(x) = -6|x + 3|$$

Értelmezési tartomány:

Értékkészlet:

64. feladat Ábrázolja az alábbi képletű függvényt és adja meg intervallumos alakban a legbővebb értelmezési tartományát és értékkészletét!

$$f(x) = -3|x - 3|$$

Értelmezési tartomány:

Értékkészlet:

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

65. feladat Ábrázolja az alábbi képletű függvényt és adja meg intervallumos alakban a legbővebb értelmezési tartományát és értékkészletét!

$$f(x) = -(x - 1)(x + 4)$$

Értelmezési tartomány:

Értékkészlet:

66. feladat Ábrázolja az alábbi képletű függvényt és adja meg intervallumos alakban a legbővebb értelmezési tartományát és értékkészletét!

$$f(x) = -(x - 5)(x - 2)$$

Értelmezési tartomány:

Értékkészlet:

67. feladat Ábrázolja az alábbi képletű függvényt és adja meg intervallumos alakban a legbővebb értelmezési tartományát és értékkészletét!

$$f(x) = 3 \cdot 2^x + 5$$

Értelmezési tartomány:

Értékkészlet:

68. feladat Ábrázolja az alábbi képletű függvényt és adja meg intervallumos alakban a legbővebb értelmezési tartományát és értékkészletét!

$$f(x) = 5 \cdot 2^x + 3$$

Értelmezési tartomány:

Értékkészlet:

69. feladat Egy számtani sorozat 25. eleme -28, a 3. és 14. elemének összege pedig 19. Mennyi a sorozat 19. eleme és mennyi a differenciája?

70. feladat Egy számtani sorozat 26. eleme -5, a 6. és 26. elemének összege pedig 6. Mennyi a sorozat 19. eleme és mennyi a differenciája?

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

71. feladat Egy mértani sorozat 3. eleme $\frac{7}{4}$, a kvóciense pedig $-\frac{1}{2}$. Mennyi a sorozat 8. eleme?	72. feladat Egy mértani sorozat 2. eleme $\frac{4}{3}$, a kvóciense pedig $\frac{1}{3}$. Mennyi a sorozat első 8 elemének összege?
73. feladat Egy mértani sorozat 2. eleme 6, a(z) 8. eleme pedig 384. A sorozat kvóciense egy pozitív szám. Mennyi a sorozat első eleme?	74. feladat Egy mértani sorozat 3. eleme $\frac{1}{2}$, a(z) 9. eleme pedig $\frac{1}{128}$. A sorozat kvóciense egy pozitív szám. Mennyi a sorozat első eleme?
75. feladat Egy terméket 19 millió Ft-ért vásároltunk. Értéke minden hónapban 1.4 %-kal nő. Mennyit ér a termék 13 hónap múlva?	76. feladat Egy terméket 5 millió Ft-ért vásároltunk. Értéke minden hónapban 0.3 %-kal nő. Hány %-os a változás összességében 11 hónap alatt a kiinduló árhoz képest?

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

77. feladat Egy terméket egymás után kétszer leáraznak, először 4, utána pedig 5 %-kal, majd felemelik 6 %-kal. Összességében mennyit változott a termék értéke?	78. feladat Egy terméket egymás után kétszer leáraznak, először 6, utána pedig 1 %-kal, majd felemelik 4 %-kal. Összességében mennyit változott a termék értéke?
79. feladat Egy termék árát felemelik 13 %-kal, majd 3 alkalommal csökkentik, mindannyiszor 2 %-kal. Mennyit változott a termék ára összességében?	80. feladat Egy termék árát felemelik 8 %-kal, majd 4 alkalommal csökkentik, mindannyiszor 2 %-kal. Mennyit változott a termék ára összességében?
81. feladat Egy kör egyenlete $x^2 + 12x + y^2 - 2y + 36 = 0$. Alakítsa át az egyenletet olyan alakúra, amelyből közvetlenül kiolvasható a kör középpontjának koordinátái és a sugara is! Mi a kör középpontja és mekkora a sugara?	82. feladat Egy kör egyenlete $x^2 + 2x + y^2 + 18y + 1 = 0$. Alakítsa át az egyenletet olyan alakúra, amelyből közvetlenül kiolvasható a kör középpontjának koordinátái és a sugara is! Mi a kör középpontja és mekkora a sugara?

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

83. feladat Egy kör középpontja $(-5, 7)$, a sugara pedig 6. Határozza meg, hogy a $(-4, 7)$ pont a körön belül, a kör határán, vagy a körön kívül helyezkedik el! Válaszát számítással indokolja!	84. feladat Egy kör középpontja $(-4, 5)$, a sugara pedig 8. Határozza meg, hogy a $(-1, 9)$ pont a körön belül, a kör határán, vagy a körön kívül helyezkedik el! Válaszát számítással indokolja!
85. feladat Határozza meg a $P(4, -7)$ és a $Q(-7, 6)$ pontokat összekötő szakasz felezőmerőlegesének egyenletét!	86. feladat Határozza meg a $P(0, 0)$ és a $Q(-2, -3)$ pontokon áthaladó egyenes egyenletét!
87. feladat Egy egyenes egyenlete $6x - 4y = 6$. Írja fel az egyenessel párhuzamos, $(7, -4)$ ponton áthaladó egyenes egyenletét!	88. feladat Egy egyenes egyenlete $7x - 9y = -5$. Írja fel az egyenessel párhuzamos, $(-5, 9)$ ponton áthaladó egyenes egyenletét!

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

89. feladat Az ABC háromszög BC oldalának C pont-hoz közelebbi negyedelőpontja J. Az A csúcsból kiinduló oldalvektorokat jelölje $\mathbf{v}$ és $\mathbf{w}$ úgy, hogy $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$ és $\mathbf{w} = \overrightarrow{AC}$. Fejezze ki a $\mathbf{v}$ és $\mathbf{w}$ vektorok segítségével a $\overrightarrow{CJ}$ vektort! Válaszát vezesse le!	90. feladat Az ABC háromszög BC oldalának B pont-hoz közelebbi harmadolópontja G. Az A csúcsból kiinduló oldalvektorokat jelölje $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ úgy, hogy $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}$ és $\mathbf{c} = \overrightarrow{AC}$. Fejezze ki a $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ vektorok segítségével az $\overrightarrow{AG}$ vektort! Válaszát vezesse le!
91. feladat Egy derékszögű háromszög egyik befogója 6 cm, míg másik befogója 1 cm hosszú. Számítsa ki az átfogó hosszát!	92. feladat Egy derékszögű háromszög átfogója 15 cm, míg egyik befogója 3 cm hosszú. Számítsa ki a másik befogójának hosszát!
93. feladat Egy derékszögű háromszög egyik szöge 41°, a szög melletti befogó pedig 20 cm hosszú. Számítsa ki az átfogó hosszát!	94. feladat Egy derékszögű háromszög egyik szöge 66°, a szöggel szemközti oldal pedig 16 cm hosszú. Számítsa ki a szög melletti befogó hosszát!

A mellékszámolás nélküli eredmény közléséért nem jár pont!

95. feladat Egy egyenlőszárú háromszög szárai 11 cm hosszúak és 7° szöget zárnak be. Milyen hosszú az egyenlőszárú háromszög alapja?	96. feladat Egy egyenlőszárú háromszög szárai 14 cm hosszúak és 56° szöget zárnak be. Milyen hosszú az egyenlőszárú háromszög alapja?
97. feladat Egy háromszög egyik oldala $a = 6$ cm hosszú és a szomszédos oldalakkal 11° illetve 62° szögeket zár be. Milyen hosszú a háromszög leghosszabb oldala?	98. feladat Egy háromszög egyik oldala $a = 5$ cm hosszú és a szomszédos oldalakkal 19° illetve 148° szögeket zár be. Milyen hosszú a háromszög leghosszabb oldala?
99. feladat Egy háromszög oldalai $a = 3$ cm, $b = 4$ cm és $c = 4$ cm hosszúak. Mekkora a háromszög b oldallal szemközti szöge?	100. feladat Egy háromszög oldalai $a = 7$ cm, $b = 15$ cm és $c = 12$ cm hosszúak. Mekkora a háromszög c oldallal szemközti szöge?